

Аннотация*Выпускной квалификационной работы бакалавра***Студент:**

ФИО: Маляренко Артём Андреевич	
Направление подготовки: 02.03.01 Математика и компьютерные науки	
Курс: 4 курс бакалавриата	Группа: 22126
e-mail: a.malyarnenk@g.nsu.ru	Телефон: +79059892270

Руководитель:

ФИО: Рыков Иван Александрович	
Степень: к.ф.-м.н.	Звание: нет
Основное место работы: ЛЕДАС	
Должность: Директор по технологии	
Подразделение и должность в НГУ: ЭФ, Доцент	
e-mail: rykov@ledas.com	Телефон: +79537728474

Тема:**Алгоритмы геометрической декомпозиции и методы алгебраического моделирования в задаче удовлетворения геометрических ограничений****Краткое описание работы:**

Системы автоматизированного проектирования (англ. Computer-Aided Design или CAD) по праву являются важнейшей частью специализированного инженерного программного обеспечения. Подобные системы значительно повышают скорость, точность и эффективность, при этом сокращая возможные затраты на разработку проектов. Наиболее сложной частью САПР является задача удовлетворения геометрических ограничений (или ЗУГО).

Данная работа посвящена разработке специализированных модулей внутри решателя геометрических ограничений, а именно модуля геометрических декомпозиций, позволяющего упростить исходную задачу, разбить её на подзадачи, содержащие меньшее количество ограничений и геометрий, а также модуля алгебраического моделирования, способного перевести начальную систему на язык алгебраических уравнений. Наличие подобных модулей в решателе очень важно, поскольку это помогает решать задачу с помощью численных методов, при этом упрощая её ещё на геометрическом уровне.

Написать про разработку на C++ с поддержкой кроссплатформенной компиляции бла бла бла....

Научный руководитель _____
Подпись

Студент _____
Подпись

Тема рассмотрена на заседании кафедры программирования «28» сентября 2025 г., протокол №3

Заключение кафедры: утвердить тему

Заведующий кафедрой _____ / А.Г. Марчук